

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Tên Đề Tài

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG
SỬ DỤNG ESP32

Môn Học: Phát Triển Ứng Dụng IOT

Giáo Viên Giảng Dạy: Võ Việt Dũng

Sinh Viên Thực Hiện: Nguyễn Văn Phong

Mã Sinh Viên: 22T1020313

Nhóm: 1

Huế, Tháng 4 Năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Viết Tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
GPIO	General-Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LDR	Light Dependent Resistor	Cảm biến ánh sáng
ESP32	System-on-Chip	Dòng vi điều khiển SoC
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
I2C	Inter-Integrated Circuit	Mạch tích hợp liên kết
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao diện ngoại vi nối tiếp
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức nhắn tin dùng cho IoT

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	1
I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	2
1.1. Tổng quan về ESP32.....	2
1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32.....	2
1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT.....	2
1.4. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống rèm cửa tự động	3
II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32	4
2.1: Sơ đồ tổng thể của hệ thống.....	4
2.2. Sơ đồ Diagram trong hệ thống.....	4
2.3. Các thành phần trong hệ thống.....	5
2.3.1. Phần cứng.....	5
2.3.2. Phần mềm.....	6
2.4. Phương pháp truyền tín hiệu.....	6
2.4.1. Truyền tín hiệu qua cảm biến ánh sáng (LDR).....	6
2.3.2. Truyền tin hiệu qua Blynk (Điều khiển từ xa qua app di động hoặc qua trang web máy tính).....	7
III. PHẦN KẾT LUẬN.....	9
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	10

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, Nhà thông minh (Smart Home) đang trở thành xu hướng tất yếu trong cuộc sống hiện đại. Việc tự động hóa các thiết bị trong gia đình không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động là một trong những ứng dụng điển hình của IoT (Internet of Things) trong lĩnh vực nhà thông minh. Thay vì phải kéo rèm thủ công mỗi ngày, người dùng có thể để bộ thống tự động điều chỉnh rèm dựa trên cường độ ánh sáng hoặc điều khiển từ xa thông qua ứng dụng di động

ESP32 - vì điều khiển mạnh mẽ với tích hợp Wi-Fi và Bluetooth - đã được lựa chọn là nền tảng phát triển cho hệ thống này. Kết hợp với cảm biến ánh sáng LDR và nền tảng IoT Blynk, hệ thống có khả năng hoạt động tự động thông minh và cho phép người dùng giám sát, điều khiển từ bất kỳ đâu.

Báo cáo này trình bày toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32, từ tổng quan lý thuyết đến cấu trúc hệ thống và phương pháp truyền tín hiệu. Em hy vọng bài cáo này sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện và hữu ích cho người đọc.

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Tổng quan về ESP32

1.2. Các đặc điểm nổi bật của ESP32

ESP32 sở hữu nhiều đặc điểm kỹ thuật nổi bật, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án Iot và nhúng:

- Kết nối không dây tích hợp: Wi-Fi và Bluetooth được tích hợp trực tiếp trên chip, giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng module ngoại vi và giảm kích thước mạch.
- Hiệu năng xử lý cao: Lõi kép Xtensa LX6 cho phép xử lý đa nhiệm, đặc biệt hữu ích khi cần xử lý đồng thời giao tiếp mạng và điều khiển thiết bị.
- Tiêu thụ điện năng thấp: Nhiều chế độ ngủ (Deep Sleep, Light Sleep) giúp kéo dài tuổi thọ pin trong các ứng dụng chạy bằng nguồn pin.
- Nhiều giao thức truyền thông: Hỗ trợ SPI, I2C, UART, 125, CAN, cho phép kết nối đa dạng cảm biến và thiết bị ngoại vi.
- ADC nhiều kênh: 18 kênh ADC 12-bit cho phép đọc chính xác tín hiệu tương tự từ nhiều cảm biến cùng lúc. Hỗ trợ nhiều môi trường lập trình: Có thể lập trình bằng Arduino IDE, ESP-IDF, MicroPython giúp linh hoạt cho nhiều đối tượng người dùng.
- Bảo mật tích hợp: Hỗ trợ mã hóa AES, SHA, RSA và khởi động an toàn (Secure Boot), phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu bảo mật.

1.3. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống IoT

Nhờ sự kết hợp giữa sức mạnh xử lý, khả năng kết nối không dây và mức giá phải chăng, ESP32 được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực IoT:

- Nhà thông minh (Smart Home): Điều khiển đèn, quạt, rèm cửa, ổ khóa, cảnh báo khói/gas thông qua ứng dụng di động.
- Nông nghiệp thông minh: Giám sát nhiệt độ, độ ẩm đất, tự động tưới tiêu và kiểm soát nhà kính từ xa.
- Theo dõi sức khỏe: Thu thập dữ liệu từ cảm biến nhịp tim, nhiệt độ cơ thể và gửi lên cloud để phân tích.

- Hệ thống năng lượng: Giám sát và tối ưu hóa tiêu thụ điện năng trong hộ gia đình và tòa nhà.
- Thiết bị đeo thông minh: Kết nối BLE với điện thoại để đồng bộ dữ liệu và nhận thông báo.
- Hệ thống bãi đỗ xe thông minh: Phát hiện chỗ trống và hiển thị thông tin theo thời gian thực.
- Tự động hóa công nghiệp: ESP32 có thể được tích hợp vào các hệ thống công nghiệp để giám sát và điều khiển từ xa, cũng như mọi mục đích bảo trì dự đoán. Ngoài ra, sử dụng trong các thiết bị công nghiệp thông minh như điều khiển logic khả trình (PLC).
- Robot: Có thể được sử dụng làm bộ điều khiển trong các sự án robot, cung cấp khả năng điều khiển và giao tiếp không dây.
- Hệ thống an ninh: ESP32 có thể là trung tâm của các hệ thống an ninh DIY, bao gồm camera, báo động và hệ thống kiểm soát truy cập.

Trong tất cả các ứng dụng trên, ESP32 đóng vai trò là trung tâm điều khiển và kết nối, thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý và truyền thông tin lên Internet hoặc điều khiển các thiết bị chấp hành.

1.4. Ứng dụng của ESP32 trong hệ thống rèm cửa tự động

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động là một ứng dụng thực tế và hữu ích của ESP32 trong lĩnh vực nhà thông minh. Trong hệ thống này, ESP32 đảm nhận các chức năng cốt lõi sau:

- Thu thập dữ liệu ánh sáng: Đọc tín hiệu từ cảm biến LDR (Light Dependent Resistor) thông qua cổng ADC để xác định mức độ ánh sáng môi trường.
- Xử lý thuật toán: Phân tích giá trị ánh sáng đọc được và đưa ra quyết định đóng/mở rèm theo ngưỡng cài đặt. Điều khiển động cơ: Gửi tín hiệu PWM đến driver động cơ bước (Stepper Motor) hoặc động cơ servo để vận hành rèm.
- Kết nối Internet: Duy trì kết nối Wi-Fi để giao tiếp với server Blynk và nhận lệnh điều khiển từ xa. Giao tiếp người dùng: Phản hồi trạng thái hệ thống lên ứng dụng Blynk, cho phép người dùng theo dõi và điều khiển mọi lúc, mọi nơi.

Với khả năng hoạt động ổn định 24/7 và tiêu thụ điện năng thấp, ESP32 là lựa chọn lý tưởng cho hệ thống luôn phải duy trì kết nối và xử lý dữ liệu liên tục như rèm cửa tự động.

II. CẤU TRÚC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN RÈM CỬA TỰ ĐỘNG BẰNG ESP32

2.1: Sơ đồ tổng thể của hệ thống.

Hệ thống điều khiển rèm cửa tự động được xây dựng dựa trên kiến trúc gồm ba lớp chính: lớp cảm nhận (Perception Layer), lớp xử lý (Processing Layer) và lớp ứng dụng (Application Layer). Sơ đồ tổng thể hệ thống được mô tả như sau:

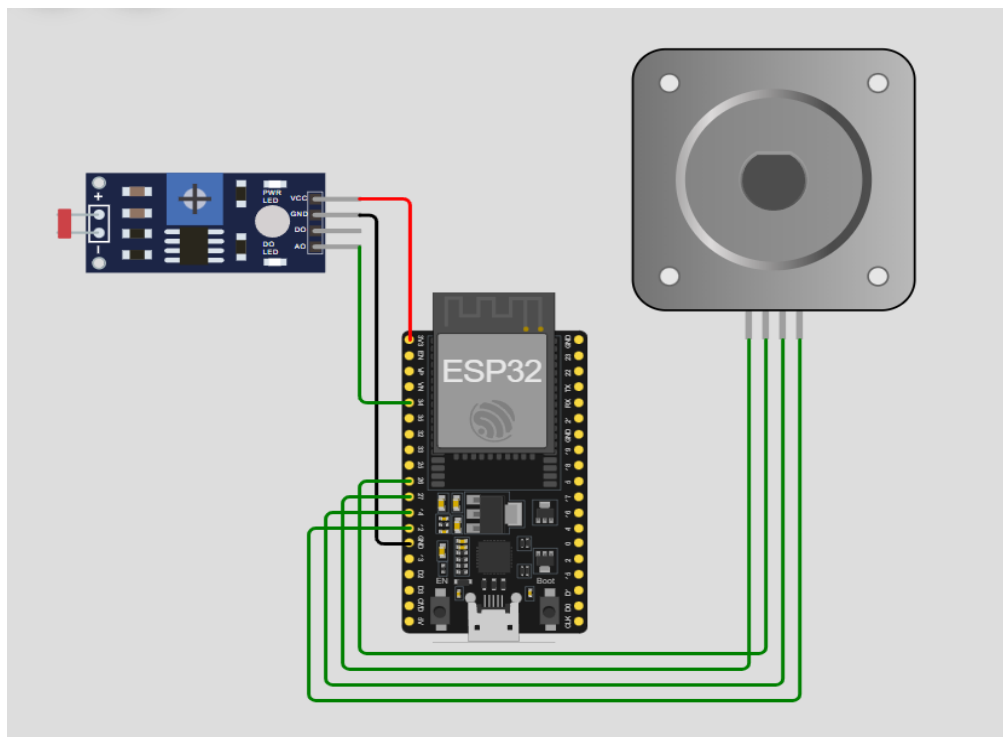
Hình 2.1: Sơ đồ khối tổng quát hệ thống điều khiển rèm cửa tự động

LỚP CẢM NHẬN	LỚP XỬ LÝ	LỚP ỨNG DỤNG
Cảm biến LDR	Vi điều khiển ESP32	App Blynk (Di động)
Nút nhấn thủ công	Driver L298N	Trang web Blynk (PC)

Luồng dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo hai chiều: chiều từ dưới lên (Bottom-Up) thu nhập dữ liệu từ cảm biến và xử lý, chiều từ trên xuống (Top-Down) nhận lệnh điều khiển từ người dùng và thực thi.

2.2. Sơ đồ Diagram trong hệ thống

Hình 1: Sơ đồ diagram hệ thống



Các chân kết nối:

- Chân 27 (ESP32) kết nối với A- (Stepper Motor).
- Chân 26 (ESP32) kết nối với A+ (Stepper Motor).
- Chân 14 (ESP32) kết nối với B+ (Stepper Motor).
- Chân 12 (ESP32) kết nối với B- (Stepper Motor).
- Chân 3.3V (ESP32) kết nối với VCC (LDR – Photoresistor Sensor).
- Chân GND (ESP32) kết nối với GND (LDR – Photoresistor Sensor).
- Chân 34 (ESP32) kết nối với AO (LDR – Photoresistor Sensor).

2.3. Các thành phần trong hệ thống

2.3.1. Phần cứng

2.3.1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là bộ xử lý trung tâm của toàn bộ hệ thống. Vi điều khiển này đảm nhiệm việc đọc tín hiệu từ ánh sáng biến thể, xử lý dữ liệu và bước cơ sở điều khiển. ESP32 DevKit V1 sử dụng chip ESP32-WROOM-32 với bộ xử lý lõi kép Xtensa LX6 tốc độ 240 MHz, tích hợp Wi-Fi và Bluetooth, cung cấp GPIO 34 chân có thể thiết lập chương trình hoạt động. Trong hệ thống này, ESP32 sử dụng GPIO 26, 27, 14, 12 chân để điều khiển động cơ bước và chân GPIO 34 (ADC) để đọc tín hiệu từ biến ánh sáng.

2.3.1.2. LDR ánh sáng biến đổi (Mô-đun)

Module cảm biến ánh sáng sử dụng linh kiện LDR (Light Dependent Resistance) kết hợp với mạch phân tích sẵn trên bo mạch. Module có 4 chân giao tiếp bao gồm VCC (nguồn 3.3V–5V), GND (đầu đất), DO (Digital Output — xuất tín hiệu số 0/1 theo ngưỡng cài đặt) và AO (Analog Output — xuất tín hiệu tương thích tinh tế với cường độ sáng). Trong hệ thống này, chân AO được sử dụng để đưa tín hiệu tương tự vào chân ADC của ESP32, cho phép đọc ánh sáng giá trị chính xác trong khoảng 0–4095 (12-bit).

2.3.1.3. Động cơ bước lưỡng cực (Stepper Motor)

Động cơ bước lưỡng cực được sử dụng để thực hiện cấu hình cơ bản mở rộng và thư giãn. Loại cơ sở này hoạt động theo bước nguyên lý (bước), mỗi xung điện tương thích với một cố định quay góc, giúp điều khiển vị trí chính xác. Động cơ có 4 chân

điều khiển (A+, A-, B+, B-) được kết nối trực tiếp với GPIO 4 chân của ESP32. Trong mô phỏng Wokwi, động cơ bước lưỡng cực đã tích hợp sẵn điều khiển driver, tương thích với driver ULN2003 trong thực tế.

2.3.2. Phần mềm

2.3.2.1. Phần mềm Arduino IDE

Môi trường cài đặt Arduino IDE được sử dụng để viết, biên dịch và tải chương trình cơ sở cho ESP32. Arduino IDE hỗ trợ trình cài đặt ngôn ngữ C/C++ và cung cấp thư viện phong phú, giúp đơn giản hóa trình cài đặt cho vi điều khiển.

2.3.2.2. Thư viện Stepper.h

Thư viện Stepper là thư viện chuẩn của Arduino, cung cấp các bước điều khiển chức năng một cách đơn giản. Chức setSpeed() năng cài đặt quay tốc độ (đơn vị RPM), chức năng step() cho phép điều khiển số bước và quay cơ sở chiều.

2.3.2.3. Trình mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng mạch điện tử trực tuyến, hỗ trợ mô phỏng ESP32 và nhiều điện tử khác. Trong quá trình phát triển, Wokwi được sử dụng để kiểm tra và xác định hoạt động của mạch trước khi khai thác phần cứng thực tế.

2.4. Phương pháp truyền tín hiệu

Hệ thống sử dụng hai phương pháp truyền tín hiệu chính để thu thập thông tin và điều khiển rèm cửa: truyền tín hiệu qua cảm biến ánh sáng (tự động) và truyền tín hiệu qua Blynk (điều khiển từ xa). Hai phương pháp này hoạt động song song và bổ trợ nhau, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động linh hoạt và đáng tin cậy.

2.4.1. Truyền tín hiệu qua cảm biến ánh sáng (LDR)

Cảm biến LDR (Light Dependent Resistor - Điện trở quang) là một linh kiện điện tử có điện trở thay đổi tỷ lệ nghịch với cường độ ánh sáng chiếu vào. Khi ánh sáng mạnh, điện trở LDR giảm xuống (có thể dưới 1 kΩ); khi môi trường tối, điện trở tăng lên (có thể đạt 10 MΩ).

Nguyên lý hoạt động của mạch đọc LDR trong hệ thống:

- Mạch phân áp: LDR được kết nối nối tiếp với điện trở cố định 10kΩ tạo thành mạch nhân áp. Điện áp tại điểm giữa được đưa vào chân ADC của ESP32.

- Chuyển đổi ADC: ESP32 đọc giá trị điện áp tại chân ADC (0-3.3V) và chuyển đổi thành giá trị số 12-bit (0-4095).
- Xử lý ngưỡng: Giá trị ADC được so sánh với ngưỡng lập trình sẵn. Nếu ánh sáng đủ mạnh (giá trị ADC thấp), rèm được cuộn lên; nếu tối (giá trị ADC cao), rèm được thả xuống.
- Lọc nhiễu: Chương trình thực hiện lấy trung bình 10 lần đọc liên tiếp để giảm nhiễu và tránh rèm đóng/mở nhấp nháy khi ánh sáng thay đổi đột ngột.

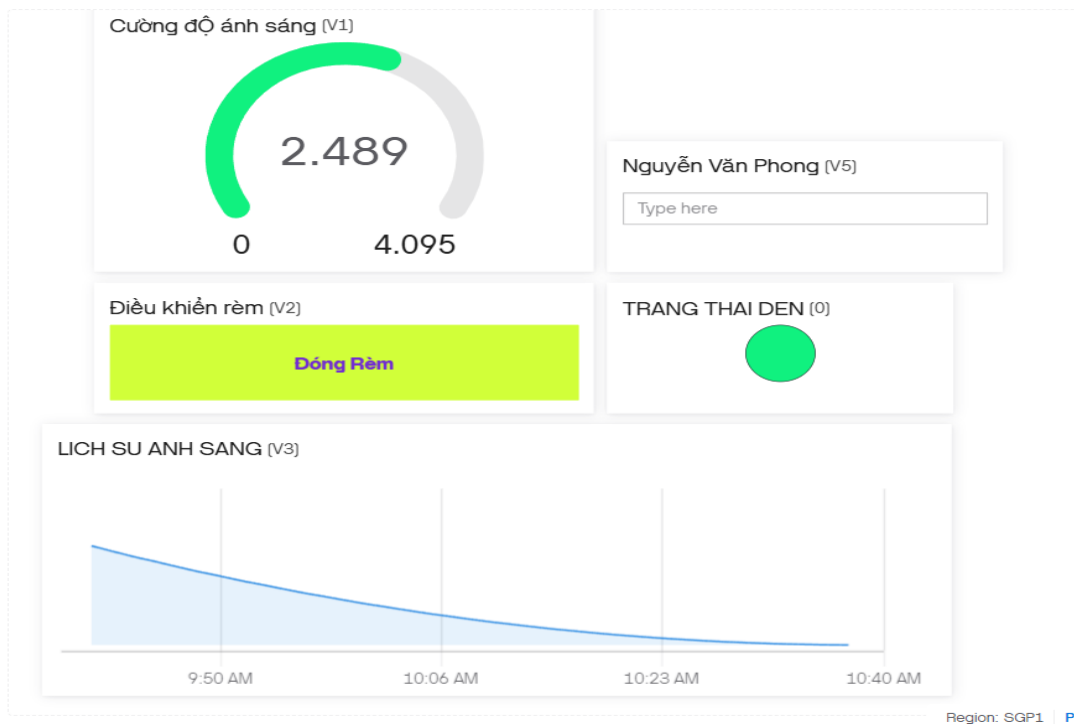
2.3.2. Truyền tin hiệu qua Blynk (Điều khiển từ xa qua app di động hoặc qua trang web máy tính):

Blynk là một nền tảng IoT phổ biến cho phép kết nối các thiết bị phần cứng với ứng dụng di động và giao diện web một cách đơn giản, nhanh chóng. Blynk sử dụng kiến trúc Client-Server, trong đó ESP32 và ứng dụng Blynk đều kết nối đến Blynk Cloud Server.

Cơ chế hoạt động của truyền thông qua Blynk trong hệ thống:

- Kết nối Wi-Fi: ESP32 kết nối vào mạng Wi-Fi nội bộ và duy trì kết nối TCP/IP đến Blynk Cloud Server tại địa chỉ `blynk.cloud`, cổng 80 (HTTP) hoặc 8080 (TCP trực tiếp).
- Authentication Token: Mỗi thiết bị được cấp một token xác thực duy nhất (Authentication Token) dài 32 ký tự. Token này được nhúng trong firmware ESP32 và dùng để định danh thiết bị với server.
- Virtual Pins: Blynk sử dụng khái niệm Virtual Pin (V0, V1, V2...) để trao đổi dữ liệu. Mỗi widget trên giao diện Blynk được liên kết với một Virtual Pin cụ thể.
- Giao tiếp hai chiều: Người dùng bấm nút trên app Blynk Server -- ESP32 nhận lệnh - điều khiển động cơ. Ngược lại, ESP32 đọc cảm biến - gửi dữ liệu lên Blynk Server - hiển thị trên app.
- Tần suất cập nhật: Blynk hỗ trợ hàm `BLYNK_TIMER` để thực hiện gửi dữ liệu định kỳ, tránh làm quá tải kết nối. Trong hệ thống này, dữ liệu LDR được cập nhật lên app mỗi 2 giây. Giao diện điều khiển trên ứng dụng Blynk bao gồm các widget chính sau:

Ứng dụng: Sử dụng máy tính hoặc điện thoại để điều khiển rèm cửa mở hoặc đóng bằng cách gửi tín hiệu tới ESP32 thông qua kết nối



Hình 2: Điều khiển qua web blynk.cloud



Hình 3: Điều khiển qua Moblie

Ưu điểm của việc sử dụng Blynk trong hệ thống:

- Không cần viết backend server: Blynk cung cấp sẵn infrastructure server, giảm đáng kể thời gian và độ phức tạp phát triển.
- Giao diện trực quan: Kéo thả widget để xây dựng dashboard nhanh chóng mà không cần kiến thức lập trình app di động.
- Đa nền tảng: Hỗ trợ iOS, Android và giao diện web, người dùng có thể điều khiển từ bất kỳ thiết bị nào.
- Bảo mật: Sử dụng kết nối SSL/TLS và token xác thực, đảm bảo chỉ người dùng được phép mới có thể điều khiển thiết bị.
- Lưu trữ dữ liệu: Blynk Cloud lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến, giúp người dùng phân tích xu hướng ánh sáng theo thời gian.

III. PHÂN KẾT LUẬN

Quá quá trình nghiên cứu và thực hiện, đã hoàn thiện hệ thống điều khiển rèm cửa tự động sử dụng ESP32 với đầy đủ các chức năng đề ra. Hệ thống đã chứng minh tính khả thi và hiệu quả trong việc kết hợp giữa cảm biến vật lý và kết nối IoT để tạo ra một giải pháp nhà thông minh thực tiễn.

Về những kết quả đạt được, hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra: Chức năng tự động: Hệ thống tự động đóng/mở rèm dựa trên cường độ ánh sáng thực tế, phản hồi trong vòng 3 giây kể từ khi phát hiện sự thay đổi ánh sáng vượt ngưỡng.

- Điều khiển từ xa: Người dùng có thể điều khiển rèm từ bất kỳ đâu thông qua ứng dụng Blynk trên điện thoại hoặc máy tính, với độ trễ trung bình dưới 500ms trên kết nối mạng ổn định.
- Theo dõi thời gian thực: Giá trị cảm biến ánh sáng được cập nhật liên tục lên ứng dụng, giúp người dùng nắm bắt tình trạng môi trường.
- Tính ổn định: Hệ thống hoạt động liên tục trong quá trình thử nghiệm mà không xảy ra sự cố về kết nối hay phần cứng.
- Chi phí thấp: Tổng chi phí linh kiện ước tính dưới 200.000 VNĐ, phù hợp cho hộ gia đình bình thường.
- Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện trong các phiên bản tiếp theo:

- Phụ thuộc vào kết nối Internet: Chức năng điều khiển từ xa qua Blynk yêu cầu kết nối Internet ổn định. Khi mất mạng, chỉ chức năng tự động theo LDR còn hoạt động.
- Chưa có cảm biến nhiệt độ: Hệ thống chưa tích hợp cảm biến nhiệt độ để tối ưu hóa việc điều chỉnh rèm theo điều kiện thời tiết.
- Chưa hỗ trợ lịch trình: Chưa có chức năng hẹn giờ tự động đóng/mở rèm theo lịch cài đặt sẵn.

Trong tương lai, dự kiến phát triển thêm các tính năng: tích hợp cảm biến nhiệt độ và độ ẩm để điều khiển rèm theo nhiều điều kiện hơn; thêm chức năng hẹn giờ, tích hợp với các hệ thống nhà thông minh khác như Google Home hay Amazon Alexa; và phát triển giải pháp hoạt động offline khi kết nối Internet.

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô đã hướng dẫn và tạo điều kiện để em hoàn thành đề tài này. Đây là cơ hội để em áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng thiết kế hệ thống nhúng IoT.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Việt Nam:

[1] Phạm Hữu Khanh. (2022). Hướng dẫn lập trình ESP32 với Arduino IDE. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

[2] Nguyễn Đình Phú. (2020). *Lập trình ESP32 với Arduino IDE*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh:

[1] Espressif Systems. (2023). *ESP32 Technical Reference Manual* (Version 5.1). Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

[2] Blynk Inc. (2024). *Blynk Documentation – Getting Started with ESP32*. <https://docs.blynk.io/en/getting-started/what-do-i-need-to-blynk>

[3] Random Nerd Tutorials. (2024). *ESP32 with Stepper Motor (28BYJ-48 and ULN2003 Motor Driver)*. <https://randomnerdtutorials.com/esp32-stepper-motor-28byj-48-uln2003>

[4] Wokwi. (2024). *Wokwi ESP32 Simulator Documentation*.
<https://docs.wokwi.com/guides/esp32>